

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [9] MDMS 프로그램 개선 및 예비전력 고객 계약정보 정비

소 관 부 서 : 배전운영처, 스마트미터링실

조 치 부 서 : 배전운영처, 스마트미터링실, 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부 ICT운영부서는 AMI 구축공사를 시행하면서 변압기 부하감시 설비를 설치하였고, 배전운영부서는 배전용 변압기 과부하 발생 예방을 위하여 MDMS 시스템을 활용하고 있으며, 사업소별 아래[표 1]과 같이 하고 변압기 47,651대를 원격감시 하고 있다.

[표 1] 주상변압기 부하감시 현황

(단위 : 기, 대)

사업소	부하감시		사업소	부하감시	
	전주	변압기		전주	변압기
□□	1,906	5,434	□	355	1,017
□□	1,591	4,582	□	741	2,110
□	1,569	4,417	□	872	2,459
□	1,544	4,096	□	428	1,277
□□	1,386	3,961	□	906	2,562
□	1,322	3,627	□	559	1,512
□□	777	2,238	□	321	875
□□	1,066	3,121	□□	300	932
□	1,206	1,206	계	16,879	47,651

2. MDMS 변압기 이용률 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「배전용 변압기 관리절차서」에 따르면, 설치 운전중인 변압기를 대상으로 과부하 변압기에 대한 하계, 동계 교체계획을 수립하여야 하고, 과부하 검토 시 부하전류 계측·측정값이 있는 경우에 아래[표 2]의 과부하 판정기준 이상 시 변압기를 교체하여야 한다.

[표 2] 과부하 판정기준

변압기 결선방식			과부하 판정기준(%)
단상 2선식 220V			130
단상 3선식 110/220V			110
삼상 4선식 (220/380)V	동일용량		110
	상이용량	공용	130
		전용	100

또한, 배전운영처는 「하계 안정적 전력공급대책」을 통하여 혹서기 이전에 과부하 변압기 발생을 예방하기 위하여 MDMS 시스템을 활용하여 변압기 이용률을 모니터링하고 이용률 초과 변압기에 대하여 부하분리 또는 교체를 시행하여야 한다고 매년 사업소에 공지하였다.

따라서, 배전용 변압기 담당자는 변압기 과부하 발생을 예방하기 위하여 변압기 이용률을 상시 모니터링을 시행하여야 하고, AMI 구축 담당자는 변압기 이용률 산정에 착오가 없도록 AMI 공사를 시행하면서 NDIS 시스템의 변압기

용량 및 상에 맞게 전류 계측 프로브를 시설하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 배전용 변압기 설치된 전주 중에서 최대 이용률이 130%를 초과하는 전주는 664기였으며, 1대 이상 변압기가 설치된 전주 중에서 용량이 큰 변압기보다 용량이 작은 변압기의 2차 전류값이 크게 계측되고 있는 큰 전주 32기에 대하여 전류 계측 프로브 시공현황을 확인하였다.

그런데, 주상변압기 전류 계측 프로브 시공현황을 확인한 결과, 31기에서 전류 계측 프로브가 MDMS시스템 변압기 용량과 다르게 설치되어 있음을 확인하였으며, 그 결과 변압기 이용률이 부정확하게 산출되어 MDMS 변압기 이용률 데이터 신뢰도가 저하되어 있음을 확인하였다.

그 원인을 확인해 보면, AMI 구축담당자가 KDN에게 DCU 설치대상 변압기 상 및 용량 정보를 제공하였으며, KDN은 NDIS 변압기 등록정보 기준으로 전류 계측 프로브를 시공하여야 함에도, 아래[표3]과 같이 A상(30kVA) 변압기가 전주 중앙에 설치되어 있는 경우에 KDN은 A상 전류 계측 프로브를 전주 좌측에 설치된 100kVA 변압기에 설치하였으며, 그 결과 A상(30kVA) 변압기는 100kVA 변압기의 2차 전류값으로 이용률을 산정하게 되어 MDMS 시스템에서 이용률이 높게 산정되었다.

[표 3] 전류 계측 프로브 설치 사례

(단위 : kVA)

NDIS 변압기 등록정보			전주 상 설치위치			전류 계측 프로브 설치		
A상	B상	C상	좌측(B상)	중앙(A상)	우측(C상)	A상	B상	C상
30	100	30	100	30	30	100	30	30

[그림1] 주상변압기 상 정보 및 전주상 위치

NDIS B상(설치위치 좌측)	NDIS A상(설치위치 중앙)	NDIS C상(설치위치 우측)

그리고, AMI 구축부서는 아래[그림2]와 같이 DCU 설치현장 및 전주번호 사진 2장이 기록된 개통확인서를 통해 DCU 시공 결과를 확인하고 있어, 전류 계측 프로브 결선 상태를 확인할 수 없음을 확인하였다.

[그림2] DCU 개통 확인서 현장사진

설치현장사진	전주번호

또한, ICT운영부서가 AMI 구축공사를 완료한 후에, 배전부서에서 신증설 및

운영상 사유로 배전 전문회사를 통해 변압기 교체공사를 시행하는 경우에 배전 전문회사가 전류 계측 프로브를 최초 설치 상태와 다르게 설치하여 변압기 이용률을 계측에 오류가 발생하는 사례를 확인하였다.

따라서, AMI 구축 담당자가 전류 계측 프로브 결선 상태를 확인할 수 있도록 개통확인 시방서 개선이 필요하며, 주상 변압기 교체 시 프로브 결선에 착오 발생하지 않도록 배전 전문회사에 유의사항 안내가 필요할 것으로 판단된다.

3. 154kV 이상 예비전력 수전고객에 대한 계약정보 정비 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

마케팅기획처(現 영업처)는 영배정보4.0내 예비전력 수전고객 정보를 MDMS내 예비전력 무단사용 탐지 프로그램에 연계하기 위하여 2022. 11월 관련 문서¹⁾를 통해 기설고객에 대해 공급조건 및 수전설비도면 확인 후 예비전력 수전고객의 계약정보(예비전력 병렬운전 여부) 정비를 요청하였으며, 신규 접수고객에 대해서도 송전 완료 후 예비전력의 병렬운전여부를 영배정보4.0(35.예비전력 변경)내에 등록하여 계약정보가 반영될 수 있도록 전사업소에 협조를 요청하였다.

따라서, 각 사업소에서는 기설고객 및 신규고객에 대하여 예비전력 병렬운전여부가 정확하게 반영될 수 있도록 관련업무에 만전을 기하여야 한다.

1) 마케(고객)-760('22.11.22) 『예비전력 수전고객 계약정보 정비요청』

나. 감사결과 확인된 문제점

경기본부 관내 154kV이상 예비전력 수전고객에 대한 계약정보 정비 실태를 점검한 결과, 상용·예비전력 수전 고객 46호 중 41호가 영배정보4.0의 예비전력 수전고객의 계약정보가 정비되어 있지 않았다.

영배정보4.0 내 예비전력 수전고객 정보가 MDMS의 예비전력 무단사용 탐지 프로그램과 연계되어 있어 예비전력 병렬운전 여부가 정비되어 있지 않을 경우 MDMS의 예비전력 무단사용 탐지 서비스의 자료 정확도를 떨어뜨리는 주요 원인이 되므로 영배정보4.0 내 154kV 상용·예비전력 수전 고객에 대한 정비가 필요하다.

관련부서 의견

담당자는 AMI 구축 담당자가 설비 시공내역을 확인할 수 있도록 개통확인 시방서를 개선하겠다고 답변하였으며, 배전운영처 담당자는 변압기 교체 시 전류 계측 프로브 결선 재발 방지 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 주상변압기 교체 시 전류 계측 프로브 착오 결선 재발 방지 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)

스마트미터링실장은

① AMI 구축 담당자가 전류계측 프로브 결선상태를 확인할 수 있도록 개통확인

시방서를 개선하여 주시기 바라며,(개선)

② MDMS 변압기 용량값을 현장과 일치하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(통보)

경기본부장은 미정비된 상용·예비전력 수전고객에 대해 공급조건 및 수전 설비도면 확인 후 예비전력 계약정보(예비전력 병렬운전 여부)를 정비해 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
9	개 선 시 정 통 보	-	-	배전운영처 스마트미터링실 경기본부	배전운영처 스마트미터링실 경기본부

[표 4] 예비전력 무단사용 탐지고객 현황(기준일 : '23.11.20)

(단위 : kW)

순번	고객번호	사업소	공급전압	계약종별	계약전력	비 고
1			22.9kV	일반용(을)고압A	23500	상시+예비
2			22.9kV	일반용(을)고압A	30750	상시 2회선
3			22.9kV	산업용(을)고압A	15776	상시 2회선
4			22.9kV	산업용(을)고압A	21700	상시 2회선
5			22.9kV	일반용(을)고압A	25000	상시 2회선
6			22.9kV	일반용(을)고압A	2900	상시 2회선
7			22.9kV	산업용(을)고압A	30000	상시 2회선
8			22.9kV	산업용(을)고압A	1250	상시+예비
9			22.9kV	산업용(갑)II고압A	200	상시 1회선
10			22.9kV	산업용(을)고압A	34000	상시 2회선
11			22.9kV	산업용(을)고압A	34000	상시 2회선
12			22.9kV	산업용(을)고압A	26900	상시 2회선
13			22.9kV	일반용(을)고압A	11500	상시+예비
14			22.9kV	일반용(을)고압A	35850	상시 2회선
15			22.9kV	일반용(을)고압A	30250	상시 2회선
16			22.9kV	산업용(갑)II고압A	290	상시 2회선
17			22.9kV	일반용(을)고압A	22000	상시 2회선
18			22.9kV	일반용(을)고압A	24750	상시 2회선
19			22.9kV	일반용(을)고압A	2000	상시+예비
20			22.9kV	산업용(을)고압A	3000	상시+예비
21			154kV	산업용(을)고압B	130000	상시+예비
22			154kV	산업용(을)고압B	130000	상시 2회선

[표 5] 154kV이상 예비전력 고객 미정비 내역

(단위 : kW)

순번	고객번호	사업소	계약전력	공급방식	계약종별	정비여부
1			280,000	변전소(154kV)	일반용(을)고압B	미정비
2			8,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	병렬운전
3			10,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	미정비
4			40,000	삼상3선(154kV)	일반용(을)고압B	
5			50,000	변전소(154kV)	일반용(을)고압B	병렬운전
6			280,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	미정비
7			1,156,000	변전소(345kV)	산업용(을)고압C	병렬운전
8			20,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	병렬운전
9			80,000	삼상3선(154kV)	일반용(을)고압B	미정비
10			50,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
11			600,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
12			65,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
13			60,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
14			100,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
15			15,000	변전소(154kV)	일반용(을)고압B	
16			130,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
17			6,500	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
18			72,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
19			20,624	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
20			10,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
21			60,000	변전소(154kV)	일반용(을)고압B	
22			60,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
23			105,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
24			25,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
25			18,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
26			4,500	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
27			120,000	변전소(154kV)	일반용(을)고압B	
28			15,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
29			90,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
30			26,014	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	미정비
31			10,000	변전소(154kV)	일반용(을)고압B	

32			1,515	삼상3선(154kV)	일반용(을)고압B	
33			55,018	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
34			80,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
35			600,000	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
36			600,000	변전소(345kV)	산업용(을)고압C	
37			128,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
38			60,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
39			75,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
40			130,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
41			100,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
42			102,500	변전소(154kV)	산업용(을)고압B	
43			12,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
44			7,560	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
45			96,000	삼상3선(154kV)	산업용(을)고압B	
46			120,000	변전소(154kV)	일반용(을)고압B	